Parabola

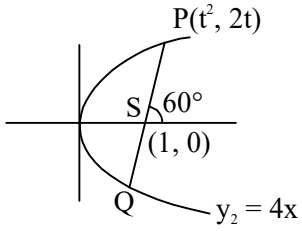
70. Let the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 4x$ make an angle of 60° with the positive x axis, where P lies in the first quadrant. If the circle, whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola, touches the y-axis at the point $(0, \alpha)$, then $5\alpha^2$ is equal to :

माना परवलय $y^2 = 4x$ की नाभीय जीवा PQ धनात्मक x-अक्ष से 60° का कोण बनाती है, जहाँ P प्रथम चतुर्थांश में है। यदि परवलय की नाभि बिन्दु S पर है और PS को एक व्यास लेकर खींचा गया वृत्त, y-अक्ष को बिन्दु $(0, \alpha)$ पर स्पर्श करता है, तो $5\alpha^2$ बराबर है :

(A) 25 (B) 15 (C) 20 (D) 30

Ans. B

Sol.



$\tan 60° = \dfrac{2t-0}{t^2-1} = \sqrt{3}$ $\Rightarrow t = \sqrt{3}$

$\therefore P\left(3, 2\sqrt{3}\right)$

Circle :

$(x-1)(x-3)+(y-0)\left(y-2\sqrt{3}\right)=0$

at $x = 0$

$\Rightarrow 3 + y^2 - 2\sqrt{3}y = 0$

$\Rightarrow y = \sqrt{3} = \alpha$

$5\alpha^2 = 15$

71. Let the point P of the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 16x$ be $(1, -4)$. If the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio m : n, gcd(m, n) = 1, then $m^2 + n^2$ is equal to :

माना परवलय $y^2 = 16x$ की एक नाभीय जीवा PQ का बिन्दु $P(1, -4)$ है। यदि परवलय की नाभि, जीवा PQ को m : n, gcd(m, n) = 1, के अनुपात में विभाजित करती है, तो $m^2 + n^2$ बराबर है :

(A) 17 (B) 26 (C) 37 (D) 10

Ans. A

Sol. $P(at^2, 2at) \equiv P(4t^2, 8t) \equiv (1, -4)$

$8t = -4 \Rightarrow t = -\dfrac{1}{2}$

$\therefore Q\left(\frac{a}{t^2}, \frac{-2a}{t}\right)$ $(t_1 \cdot t_2 = -1)$

S(4, 0) is the focus

$PS = a + at^2$

$QS = a + \frac{a}{t^2} = \frac{at^2 + a}{t^2}$

$\frac{PS}{QS} = t^2 = \frac{1}{4} = \frac{m}{n}$

$\therefore m^2 + n^2 = 17$

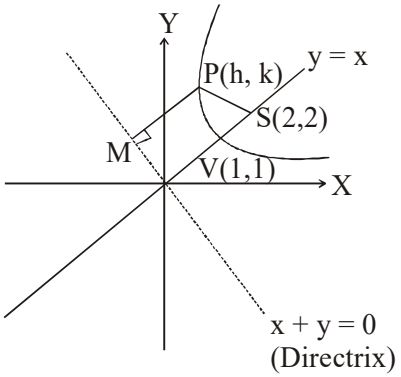
72. The axis of a parabola is the line y = x and its vertex and focus are in the first quadrant at distances $\sqrt{2}$ and $2\sqrt{2}$ units from the origin, respectively. If the point (1, k) lies on the parabola, then a possible value of k is :

एक परवलय का अक्ष y = x है तथा इसके शीर्ष और नाभि प्रथम चतुर्थांश में मूल बिन्दु से क्रमशः $\sqrt{2}$ और $2\sqrt{2}$ की दूरी पर हैं। यदि बिन्दु (1, k) परवलय पर है, तो k का एक संभव मान है :

(A) 4 (B) 9 (C) 8 (D) 3

Ans. B

Sol.



PS = PM

$\sqrt{(h-2)^2 + (k-2)^2} = \left|\frac{h+k}{\sqrt{2}}\right|$

$\Rightarrow (x-2)^2 + (y-2)^2 = \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right)^2$

$(1, k) \Rightarrow k^2 - 10k + 9 = 0$

k = 1, 9

73. Let P be the parabola, whose focus is (–2, 1) and directrix is 2x + y + 2 = 0. Then the sum of the ordinates of the points on P, whose abscissa is –2, is :

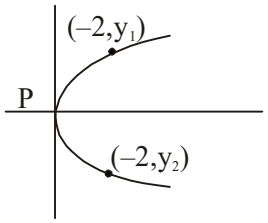
माना परवलय P की नाभि (–2, 1) है और नियता 2x + y + 2 = 0 है। तो परवलय P पर उन बिन्दुओं, जिनका भुज –2 है, की कोटियों का योग है :

(A) $\frac{5}{2}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. Equation of parabola

$$(x+2)^2+(y-1)^2=\left(\frac{2x+y+2}{\sqrt{5}}\right)^2$$



$5[(x+2)^2+(y-1)^2]=(2x+y+2)^2$
Put $x=-2$, $5(y-1)^2=(y-2)^2$
$5(y^2-2y+1)=y^2-4y+4$

$\Rightarrow 4y^2-6y+1=0 \Rightarrow y_1+y_2=\frac{3}{2}$

74. Let the parabola $y=x^2+px-3$, meet the coordinate axes at the points P, Q and R. If the circle C with centre at (–1, –1) passes through the points P, Q and R, then the area of ΔPQR is :
माना कि परवलय $y=x^2+px-3$, निर्देशांक अक्षों को बिन्दु P, Q और R पर मिलता है। यदि केन्द्र (–1, –1) का वृत्त C बिन्दुओं P, Q और R से गुजरता है, तो ΔPQR का क्षेत्रफल है :

(A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 5

Ans. C

Sol. Parabola cuts x–axis at y = 0

$x^2+px-3=0$

and y-axis at $x=0$

$y=-3$

Now, radius of circle = $\sqrt{(-1-0)^2+(-1+3)^2}=\sqrt{5}$

equation of circle $(x+1)^2+(y+1)^2=5$
Point of (x, 0) satisfying circle
$(x+1)^2+1=5$
$x+1=\pm 2$

$x = -3, 1$

Now, sum of roots of (1) $= -p = -2$

$p = 2$

Solving $x^2 + 2x - 3 = 0$

$x = -3, 1$

So points are $(0, -3), (-3, 0)$ & $(1, 0)$

area $= \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$

75. Let $P\left(4, 4\sqrt{3}\right)$ be a point on the parabola $y^2 = 4ax$ and PQ be a focal chord of the parabola. If M and N are the foot of perpendiculars drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, then the area of the quadrilateral PQMN is equal to :

माना कि $P\left(4, 4\sqrt{3}\right)$, परवलय $y^2 = 4ax$ पर एक बिन्दु है और PQ उस परवलय की एक नाभिय जीवा है। यदि M और N क्रमशः P और Q से परवलय की नियता पर खींचे गए लम्ब के पाद हैं, तो चतुर्भुज PQMN का क्षेत्रफल बराबर है :

(A) $\frac{34\sqrt{3}}{3}$ (B) $\frac{263\sqrt{3}}{8}$ (C) $\frac{343\sqrt{3}}{8}$ (D) $17\sqrt{3}$

Ans. C

Sol. $y^2 = 4ax$

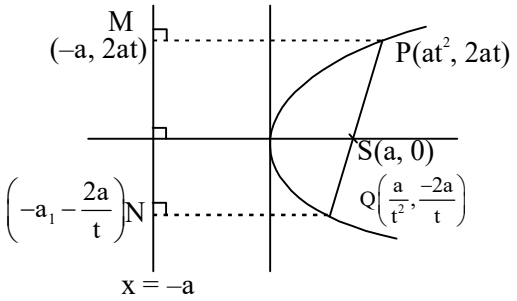
$P=(4, 4\sqrt{3}) = (at^2, 2at)$

$at^2 = 4$ and $2at = 4\sqrt{3}$

$at = 2\sqrt{3}$

$a = 3$

$t = \frac{2}{\sqrt{3}}$



Area PQMN $= \frac{1}{2}$ (sum of parallel sides) × Dist between them

$= \frac{1}{2}\left(a + at^2 + a + \frac{a}{t^2}\right) \times \left(2at + \frac{2a}{t}\right)$

$$= \frac{1}{2}a\left(t+\frac{1}{t}\right)^2 \times 2a\left(t+\frac{1}{t}\right)$$

$$= a^2\left(t+\frac{1}{t}\right)^3$$

$$= 9\times\left(\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$$

$$= 9\times\left(\frac{7}{2\sqrt{3}}\right)^3 = \frac{9\times 49}{4\times 3}\times\frac{7}{2\sqrt{3}} = \frac{343\sqrt{3}}{8}$$

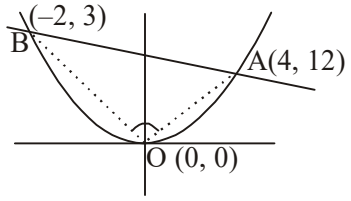
76. If the line $3x - 2y + 12 = 0$ intersects the parabola $4y = 3x^2$ at the points A and B, then at the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle equal to :

यदि रेखा $3x - 2y + 12 = 0$ परवलय $4y = 3x^2$ को बिन्दुओं A और B पर प्रतिच्छेद करती है तो परवलय के शीर्ष पर रेखाखण्ड AB निम्नलिखित के बराबर का कोण अंतरित करता है :

(A) $\tan^{-1}\left(\frac{11}{9}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$ (C) $\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (D) $\tan^{-1}\left(\frac{9}{7}\right)$

Ans. D

Sol.



$3x^2 = 4\left(\frac{3x+12}{2}\right)$

$3x^2 - 6x - 24 = 0$

$x^2 - 2x - 8 = 0$

$x^2 - 4x + 2x - 8 = 0$

$x(x-4) + 2(x-4) = 0$

$x = -2, x = 4$

$m_{OA} = 3,\ m_{OB} = \frac{-3}{2}$

$\tan\theta = \left|\frac{3+\frac{3}{2}}{1-\frac{9}{2}}\right|$

$\tan\theta = \frac{9}{7}$

77. Let the shortest distance from (a, 0), a > 0, to the parabola $y^2 = 4x$ be 4. Then the equation of the circle passing

through the point (a, 0) and the focus of the parabola, and having its centre on the axis of the parabola is :

माना कि (a, 0), a > 0 से परवलय $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी 4 है। तब बिन्दु (a, 0) और परवलय की नाभि से होकर जाने वाले वृत्त, जिसका केन्द्र परवलय के अक्ष पर है, का समीकरण है :

(A) $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$ (B) $x^2 + y^2 - 8x + 7 = 0$

(C) $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ (D) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$

Ans. C

Sol. Equation of normal at 'P'

$y = -tx + 2t + t^3$

Passes through S(a, 0)

$0 = -at + 2t + t^3$

$a = 2 + t^2$

$\therefore SP = 4^2 = 4 + 4t^2$

$t^2 = \frac{12}{4}$

$t^2 = 3$

$\therefore a = 5$

S(5, 0)

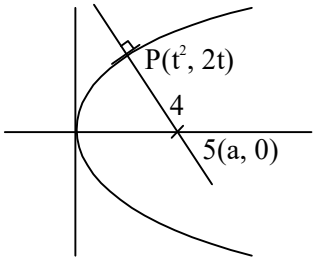
Focus (1, 0)

Now, (1, 0) & (5, 0) will be ends of diameter.

$\Rightarrow$ Equation of circle

$(x - 1)(x - 5) + y^2 = 0$

$x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$



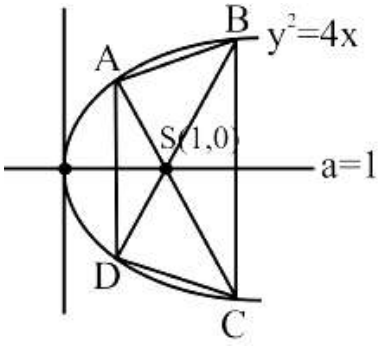
78. Let ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola $y^2 = 4x$. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length $\frac{25}{4}$ and it passes through the point (1,0), then the area of ABCD is :

माना कि ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसके शीर्ष परवलय $y^2 = 4x$ पर स्थित हैं। माना कि समलम्ब चतुर्भुज की भुजाएँ AD और BC, y-अक्ष के समान्तर हैं। यदि विकर्ण AC की लम्बाई $\frac{25}{4}$ है और यह बिन्दु (1,0) से होकर गुजरता है, तो ABCD का क्षेत्रफल है:

(A) $\frac{75}{8}$ (B) $\frac{125}{8}$ (C) $\frac{25}{2}$ (D) $\frac{75}{4}$

Ans. D

Sol.



$A\left(at_1^2, 2at_1\right)$ and $C\left(\frac{a}{t_1^2}, -\frac{2a}{t_1}\right)$

$\text{Length AC} = a\left(t_1 + \frac{1}{t_1}\right)^2 = \frac{25}{4}, t_1 + \frac{1}{t_1} = \pm\frac{5}{2}$

$\Rightarrow t_1 = 2 \text{ or } \frac{1}{2}$, $A\left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $D\left(\frac{1}{4}, -1\right)$, B(4, 4), C(4, –4)

$\text{So, area of trapezium} = \frac{1}{2}(8+2)\left(4-\frac{1}{4}\right) = \frac{75}{4}$

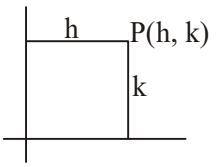
79. Two parabolas have the same focus (4, 3) and their directrices are the x-axis and the y-axis, respectively. If these parabolas intersects at the points A and B, then $(AB)^2$ is equal to :

दो परवलयों की समान नाभियाँ (4, 3) हैं और उनकी नितयाऐं क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष हैं। यदि ये परवलय, बिन्दुओं A तथा B पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $(AB)^2$ बराबर है :

(A) 96 (B) 192 (C) 392 (D) 384

Ans. B

Sol. S(4, 3) P(h, k)



$y = 0$

$PS = PM$

$\sqrt{(h-4)^2 + (k-3)^2} = k$

$(x-4)^2 + (y-3)^2 = y^2$

$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = y^2$

$x^2 - 8x - 6y + 25 = 0$ ...(1)

S(4,3) P(h, k) $x = 0$

$\sqrt{(h-4)^2 + (k-3)^2} = h$

$(x-4)^2 + (y-3)^2 = x^2$

$x^2 - 8x + 16 + y^2 - 6y + 9 = x^2$

$y^2 - 8x - 6y + 25 = 0$ ...(2)

(A) – (2)

$x^2 - y^2 = 0 \Rightarrow x = \pm y$

$y^2 - 8y - 6y + 25 = 0$

$y^2 - 14y + 25 = 0$

$$y = \frac{14 \pm \sqrt{196-100}}{2} = \frac{14 \pm 4\sqrt{6}}{2} = 7 \pm 2\sqrt{6}$$

$A\left(7+2\sqrt{6}, 7+2\sqrt{6}\right)$ $B\left(7-2\sqrt{6}, 7-2\sqrt{6}\right)$

$$AB = \sqrt{\left(4\sqrt{6}\right)^2 + \left(4\sqrt{6}\right)^2} = \sqrt{96+96} = \sqrt{192}$$

80. If the shortest distance of the parabola $y^2 = 4x$ from the centre of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ is d, then d^2 is equal to :

यदि वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ के केन्द्र से परवलय $y^2 = 4x$ की न्यूनतम दूरी d है, तो d^2 बराबर है :

(A) 16 (B) 20 (C) 36 (D) 24

Ans. B

Sol. Equation of normal to parabola

$y = mx - 2m - m^3$

$m = -2$

So point P on parabola $\Rightarrow (am^2, -2am) = (4, 4)$

And C = (2, 8)

$PC = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$

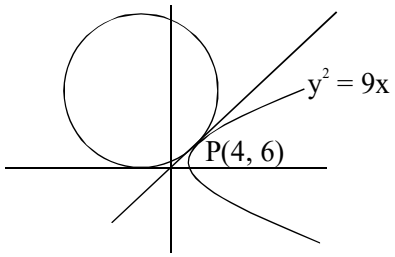
$d^2 = 20$

81. Let r be the radius of the circle, which touches x-axis at point (a, 0), $a < 0$ and the parabola $y^2 = 9x$ at the point (4, 6). Then r is equal to _____.

माना त्रिज्या r का एक वृत्त, x-अक्ष को बिन्दु (a, 0), $a < 0$ पर और परवलय $y^2 = 9x$ को बिन्दु (4, 6) पर स्पर्श करता है। तो r बराबर है _____.

Ans. 30

Sol.



Tangent at P :

$$y.6 = 9\left(\frac{x+4}{2}\right)$$

$12 - 9x - 36 = 0$

$4y - 3x - 12 = 0$

Equation of circle : $(x-4)^2 + (y-6)^2 + \lambda(4y - 3x - 12) = 0$

$x^3 - 8x + 16 + y^2 - 124 + 36 + 4\lambda y - 3\lambda x - 12\lambda = 0$

$x^2 + y^2 - x(8 + 3\lambda) - y(12 - 4\lambda) + 52 - 12\lambda = 8$ ____ (1)

Touches x-axis $\therefore\ g^2 = 6$

$$\left(\frac{8+3\lambda}{2}\right)^2 = 52 - 2\lambda$$

$64 + 9\lambda^2\ 48\lambda = 208 - 48\lambda$

$2\lambda^2 + 96\lambda - 144 = 0$

$3\lambda^2 + 32\lambda - 48 = 0$

$3\lambda^2 + 36\lambda - 4\lambda - 48 = 0$

$3\lambda(\lambda + 12) - 4(\lambda + 12) = 0$

$\lambda = -12, 4/3$ (Rejected) ($\because\ a < 0$)

equation (1) : $x^2 + y^2 + 28x - 60y + 196 = 0$

$$r\sqrt{(14)^2 + (30)^2 - 19} = 30$$

82. The focus of the parabola $y^2 = 4x + 16$ is the centre of the circle C of radius 5. If the values of λ, for which C passes through the point of intersection of the lines $3x - y = 0$ and $x + \lambda y = 4$, are λ_1 and λ_2, $\lambda_1 < \lambda_2$, then $12\lambda_1 + 29\lambda_2$ is equal to _____.

परवलय $y^2 = 4x + 16$ की नाभि, त्रिज्या 5 के वृत्त C का केन्द्र है। यदि λ के वे मान, जिनके लिए C, रेखाओं $3x - y = 0$ और $x + \lambda y = 4$ के प्रतिच्छेदन बिन्दु से होकर जाता है, λ_1 और λ_2, $\lambda_1 < \lambda_2$, हैं, तो $12\lambda_1 + 29\lambda_2$ बराबर है _____.

Ans. 15

Sol. $y^2 = 4(x + 4)$

Equation of circle $(x + 3)^2 + y^2 = 25$

Passes through Point of Intersection of $3x - y = 0$ & $x + \lambda y = 4$

$$\left[\frac{4}{3\lambda+1}, \frac{12}{3\lambda+1}\right]$$

$$\lambda = -\frac{7}{6},\ 1;\ 12\lambda_1 + 29\lambda_2;$$

$-14 + 29 = 15$

83. Let $y^2 = 12x$ be the parabola and S be its focus. Let PQ be a focal chord of the parabola such that $(SP)(SQ) = \frac{147}{4}$.

Let C be the circle described taking PQ as a diameter. If the equation of a circle C is $64x^2 + 64y^2 - \alpha x - 64\sqrt{3}y = \beta$, then $\beta - \alpha$ is equal to_____.

माना कि $y^2 = 12x$ एक परवलय है और इसकी नाभि S है। माना PQ इस परवलय की एक नाभीय जीवा इस प्रकार है कि $(SP)(SQ = \frac{147}{4}$ है। माना कि PQ को व्यास लेकर बनाया गया वृत्त C है। यदि एक वृत्त C का समीकरण $64x^2 + 64y^2 - \alpha x + -64\sqrt{3}y = \beta$ है, तो $\beta - \alpha$ बराबर है _____.

Ans. 1328

Sol. $y^2 = 12x \qquad a = 3 \quad SP \times SQ = \frac{147}{4}$

Let $P(3t_2, 6t)$ and $t_1t_2 = -1$

(ends of focal chord)

So, $Q\left(\frac{3}{t^2}, \frac{-6}{t}\right)$

S(3, 0)

$SP \times SQ = PM_1 \times QM_2$

(dist. from directrix)

$$= \left(3 + 3t^2\right)\left(3 + \frac{3}{t^2}\right) = \frac{147}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(1 + t^2\right)^2}{t^2} = \frac{49}{12}$$

$$t^2 = \frac{3}{4}, \frac{4}{3}$$

$$t = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$$

considering $t = \frac{-\sqrt{3}}{2}$

$P\left(\frac{9}{4}, -3\sqrt{3}\right)$ and $Q\left(4, 4\sqrt{3}\right)$

Hence, diametric circle :

$$\left(x - 4\right)\left(x - \frac{9}{4}\right) + \left(y + 3\sqrt{3}\right)\left(y - 4\sqrt{3}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{25}{4}x - \sqrt{3}y - 27 = 0$$

$\Rightarrow \alpha = 400, \beta = 1728$

$\beta - \alpha = 1328$

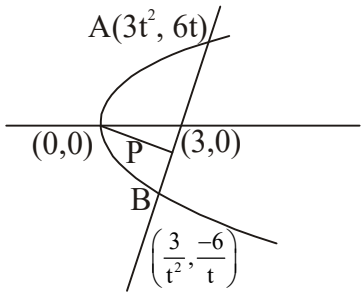
84. Let the length of the focal chord PQ of the parabola $y^2 = 12x$ be 15 units. If the distance of PQ from the origin is p, then $10p^2$ is equal to _____.

माना परवलय $y^2 = 12x$ की नाभीय जीवा PQ की लम्बाई 15 इकाई है। यदि मूल बिन्दु से PQ की दूरी p है, तो $10p^2$ बराबर है

_____

Ans. 72

Sol.



$$AB = 15 \Rightarrow \left(3\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)\right)^2 + \left(6\left(t + \frac{1}{t}\right)\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow 9\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right) + 36\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 225$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^2\left[\left(t - \frac{1}{t}\right)^2 + 4\right] = 25$$

$$\left(t + \frac{1}{t}\right)^2\left(t + \frac{1}{t}\right)^2 = 25$$

$$\Rightarrow \left(t + \frac{1}{t}\right)^4 = 25$$

$$\Rightarrow t + \frac{1}{t} = \pm\sqrt{5} \Rightarrow \left(t - \frac{1}{t}\right) = \pm 1$$

$$\text{Equation of AB} : (y - 6t) = \left(\frac{2t}{t^2 - 1}\right)\left(x - 3t^2\right)$$

$\Rightarrow$ Distance from $y - 6t = mx - 3mt^2$

$$\Rightarrow p = \frac{\left|3mt^2 - 6t\right|}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{\left|\left(\frac{6t}{t^2-1}\right)\right|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}}\left[m = \frac{2t}{t^2-1} = \frac{2}{t-\frac{1}{t}} = \pm 2 \Rightarrow m^2 = 4\right]$$

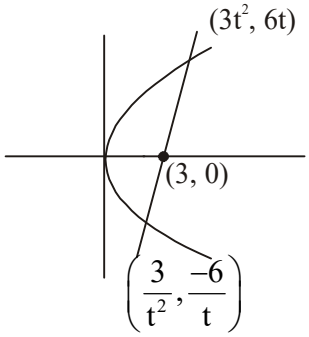
$$\Rightarrow 10p^2 = \frac{10\times 36}{5} \Rightarrow 72$$

85. Suppose AB is a focal chord of the parabola $y^2 = 12x$ of length l and slope $m < \sqrt{3}$. If the distance of the chord AB from the origin is d, then ld^2 is equal to_____.

परवलय $y^2 = 12x$ की एक नाभीय जीवा AB की लम्बाई l तथा प्रवणता $m < \sqrt{3}$ है। यदि मूलबिन्दु से जीवा AB की दूरी d है, तो ld^2 बराबर है_____

Ans. 108

Sol.



$$2x - \left(t - \frac{1}{t}\right)y - 6 = 0$$

$$\ell = \sqrt{36\left(t+\frac{1}{t}\right)^2 + 9\left(t^2 - \frac{1}{t^2}\right)^2}$$

$$\ell = 3\left(t+\frac{1}{t}\right)\sqrt{4+\left(t-\frac{1}{t}\right)^2}$$

$$\ell = 3\left(f+\frac{1}{t}\right)^2 ; d = \frac{6}{\sqrt{4+\left(t-\frac{1}{t}\right)^2}}$$

$$\Rightarrow \ell \times d^2 = 3\left(t+\frac{1}{t}\right)^2 \times \frac{36}{\left(t+\frac{1}{t}\right)^2} = 108$$

86. Let a line perpendicular to the line $2x - y = 10$ touch the parabola $y^2 = 4(x-9)$ at the point P. The distance of the point P from the centre fo the circle $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ is _____.

माना रेखा $2x - y = 10$ के लंबवत् एक रेखा परवलय $y^2 = 4(x-9)$ को बिन्दु P पर स्पर्श करती है। बिन्दु P की वृत्त $x^2 + y^2 - 14x - 8y + 56 = 0$ के केन्द्र से दूरी है _____

Ans. 10

Sol. Line perpendicular to $2x - y = 10$ have slope $= \frac{-1}{2}$

$\Rightarrow$ Line tangent to parabola $y^2 = 4(x-9)$ with slope m is

$y = m(x-9) + \frac{1}{m}, m = \frac{-1}{2}$

$\Rightarrow y = \frac{-(x-9)}{2} - 2 \Rightarrow 2y = -x + 9 - 4$

$\Rightarrow 2y + x = 5$

Solving the tangent and parabole we get point P

$\left(\frac{5-x}{2}\right)^2 = 4(x-9) \Rightarrow x^2 - 10x + 25 = 16x - 144$

$\Rightarrow x^2 - 26x + 169 = 0 \Rightarrow (x-13)^2 = 0$

$\Rightarrow P \equiv (13, -4)$

Distance of P from the centre of circle (7, 4) is

$\sqrt{(13-7)^2 + (-4-4)^2} = \sqrt{36+64} = 10$ units.

87. Let L_1, L_2 be the lines passing through the point P(0, 1) and touching the parabola $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$. Let Q and R be the points on the lines L_1 and L_2 such that the ΔPQR is an isosceles triangle with base QR. If the slopes of the lines QR are m_1 and m_2, then $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$ is equal to _____.

माना बिन्दु P(0, 1) से गुजरने वाली तथा परवलय $9x^2 + 12x + 18y - 14 = 0$ को स्पर्श करने वाली रेखाएँ L_1, L_2 हैं। माना रेखाओं L_1 तथा L_2 पर Q तथा R इस प्रकार बिन्दु हैं कि ΔPQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार QR है। यदि रेखाओं QR की प्रवणताएँ m_1 और m_2 हैं, तो $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$ बराबर है _____

Ans. 68

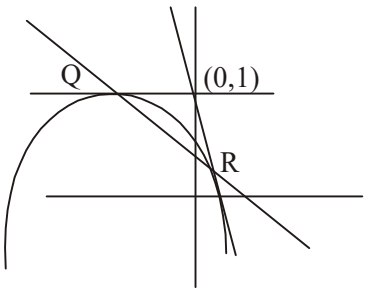
Sol. $(3x + 2)^2 = -18y + 14 + 4$

$$\left(x+\frac{2}{3}\right)^2 = -2\left(y-1\right)$$

Let tangent be $y = mx + 1$

then

$$\left(x+\frac{2}{3}\right)^2 = -2\left(mx+1-1\right)$$



$$x^2 + x\left(\frac{4}{3}+2m\right)+\frac{4}{9}=0$$

tangent $D = 0$

$$\left(\frac{4}{3}+2m\right)^2 - \frac{16}{9} = 0$$

$$m = 0-\frac{4}{3}$$

tangent one $y = 1$

and $y = \frac{-4x}{3}+1$

Now slope of QR

are slope of angle bisectors of tangents

$$\frac{4x+3y-3}{5} = \pm\left(\frac{y-1}{1}\right)$$

Slopes $m_1 = 2$

and $m_2 = -\frac{1}{2}$

So, $16\left(m_1^2 + m_2^2\right)$

$$=16\left(4+\frac{1}{4}\right)=68$$

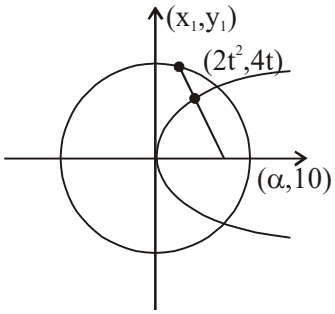
88. Consider the circle C : $x^2 + y^2 = 4$ and the parabola P: $y^2 = 8x$. If the set of all values of α, for which three chords of the circle C on three distinct lines passing through the point $(\alpha, 0)$ are bisected by the parabola P is the interval (p, q), then $(2q - p)^2$ is equal to _____.

वृत्त C : $x^2 + y^2 = 4$ तथा परवलय P: $y^2 = 8x$ का विचार कीजिए। यदि α के सभी मानों, जिनके लिए बिन्दु $(\alpha, 0)$ से होकर जाने वाली तीन भिन्न रेखाओं पर वृत्त C की तीन जीवाऐं, परवलय P द्वारा समद्विभाजित होती हैं, का समुच्चय अंतराल (p, q) है, तो

$(2q - p)^2$ बराबर है _____.

Ans. 80

Sol.



$T = S_1$

$x_1 + y_1 = x_1^2 + y_1^2$

$\alpha x_1 = x_1^2 + y_1^2$

$\alpha(2t^2) = 4t^4 + 16t^2$

$\alpha = 2t^2 + 8$

$\frac{\alpha - 8}{2} = t^2$

Also, $4t^4 + 16t^2 - 4 < 0$

$t^2 = -2 + \sqrt{5}$

$\alpha = 4 + 2\sqrt{5}$

$\therefore \alpha \in \left(8, 4 + 2\sqrt{5}\right)$

$\therefore \left(2q - p\right)^2 = 80$

89. Let A, B and C be three points on the parabola $y^2 = 6x$ and let the line segment AB meet the line L through C parallel to the x-axis at the point D. Let M and N respectively be the feet of the perpendiculars from A and B on L.

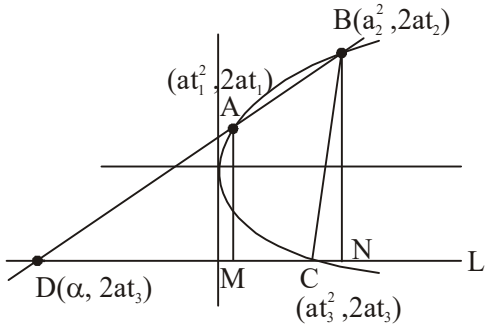
Then $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ is equal to _____.

माना परवलय $y^2 = 6x$ पर तीन बिंदु A, B तथा C हैं और माना C से होकर जाने वाली तथा x-अक्ष के समांतर रेखा L, रेखाखण्ड AB को बिन्दु D पर मिलती है। माना A तथा B से रेखा L पर डाले लम्बों के पाद क्रमशः M तथा N हैं। तो $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2$ बराबर

है_____.

Ans. 36

Sol.



$AM = 2a(t_3 - t_1)$

$BN = 2a(t_3 - t_2)$

$$AB \to y = \frac{2}{t_1 + t_2}x + a \cdot \frac{2t_1t_2}{t_1 + t_2}$$

$$D \to 2at_3 = \frac{2}{t_1 + t_2}\alpha + a\frac{2t_1t_2}{t_1 + t_2}$$

$\alpha = a(t_3t_1 + t_3t_2 - t_1t_2)$

So, $CD = at_3^2 - a(t_3t_1 + t_3t_2 - t_1t_2)$

$= a\ \{t_3(t_3 - t_1) - t_2(t_3 - t_1)\}$

$= a(t_3 - t_1)\ (t_3 - t_2)$

So, $\left(\frac{AM \cdot BN}{CD}\right)^2 = (4a)^2 = (6)^2 = 36$

90. Let $P(\alpha, \beta)$ be a point on the parabola $y^2 = 4x$. If P also lies on the chord of the parabola $x^2 = 8y$ whose mid point is $\left(1, \frac{5}{4}\right)$, then $(\alpha - 28)\ (\beta - 8)$ is equal to _____ .

माना परवलय $y^2 = 4x$ पर एक बिन्दु $P(\alpha, \beta)$ है। यदि P, परवलय $x^2 = 8y$ की उस जीवा, जिसका मध्य बिन्दु है, $\left(1, \frac{5}{4}\right)$ है, पर भी है, तो $(\alpha - 28)\ (\beta - 8)$ बराबर है _____ .

Ans. 192

Sol. Parabola is $x^2 = 8y$

Chord with mid point (x_1, y_1) is $T = S_1$

$\therefore xx_1 - 4(y + y_1) = x_1^2 - 8y_1$

$\therefore (x_1, y_1) = \left(1, \frac{5}{4}\right)$

$\Rightarrow x - 4\left(y + \frac{5}{4}\right) = 1 - 8 \times \frac{5}{4} = -9$

$\therefore x - 4y + 4 = 0$ _____ (i)

(α, β) lies on (i) and also on $y^2 = 4x$

$\therefore \alpha - 4\beta + 4 = 0$ _____ (ii)

and $\beta^2 = 4\alpha$ _____ (iii)

Solving (ii) and (iii)

$\beta^2 = 4(4\beta - 4) \Rightarrow \beta^2 - 16\beta + 16 = 0$

$\therefore \beta = 8 \pm 4\sqrt{3}$ and $\alpha = 4\beta - 4 = 28 \pm 16\sqrt{3}$

$\therefore (\alpha, \beta) = \left(28 + 16\sqrt{3}, 8 + 4\sqrt{3}\right)$

$\left(28 - 16\sqrt{3}, 8 - 4\sqrt{3}\right)$

$\therefore \left|(\alpha - 28)(\beta - 8)\right| = \left|16\sqrt{3} \times 4\sqrt{3}\right| = 192$

91. Let the line $L : \sqrt{2}x + y = \alpha$ pass through the point of the intersection P (in the first quadrant) of the circle $x^2 + y^2 = 3$ and the parabola $x^2 = 2y$. Let the line L touch two circles C_1 and C_2 of equal radius $2\sqrt{3}$. If the centres Q_1 and Q_2 of the circles C_1 and C_2 lie on the y-axis, then the square of the area of the triangle PQ_1Q_2 is equal to _____.

माना $L : \sqrt{2}x + y = \alpha$, वृत्त $x^2 + y^2 = 3$ तथा परवलय $x^2 = 2y$ के प्रतिच्छेदन बिंदु P (प्रथम चतुर्थांश में) से होकर जाती है। माना रेखा L बराबर त्रिज्या $2\sqrt{3}$ के दो वृतों C_1 तथा C_2 को स्पर्श करती है। यदि वृत्तों C_1 तथा C_2 के केन्द्र Q_1 तथा Q_2, y-अक्ष पर हैं, तो त्रिभुज PQ_1Q_2 के क्षेत्रफल का वर्ग है _____

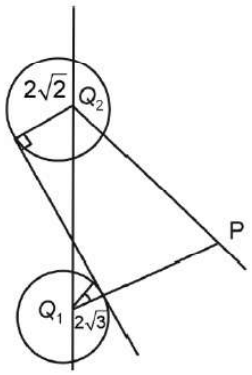
Ans. 72

Sol. Solving $x^2 + y^2 = 3$ and $x^2 = 2y$

$\Rightarrow y = 1$ or $y = -3$ (Rejected)

Then $P : \left(\sqrt{2}, 1\right) \Rightarrow \alpha = 3$

Let centre of C_1 or C_2 be $(0, \beta)$



$$\Rightarrow \left|\frac{\beta-3}{\sqrt{2+1}}\right| = 2\sqrt{3}$$

$\beta = 9$ or $\beta = -3$

$$\text{Area of } \Delta PQ_1Q_2 = \frac{1}{2}\sqrt{2}\,|\beta_1 - \beta_2|$$

$$= 6\sqrt{2}$$

$$\text{Required} = \left(6\sqrt{2}\right)^2 = 72$$